AVSR 경제 밸런스 — 현황 · 라이브 설계 · 반영

AVSR · 2026-11-02

AVSR 경제 밸런스 — 현황 · 라이브 설계안 (2026-11-02)

PD 요청: 「지금 밸런스가 너무 대충 되어 있는데, 라이브 서비스 할 수 있는 스펙의 경제 밸런스를 잡아 달라」.

순서: **1부 지금 실제로 들어 있던 값(실측) → 2부 문제점 → 3부 설계안 → 4부 PD 결정 → 5부 반영한 것.**

- 실측 출처: 브랜치 `avsr/possession-party` 최신(`e6fa6d36`)의 `GameConfig.asset` · `GachaTable` · `ChestTable` · `StoreTable` · `SeasonTable` · `ModeTable` · `HostTable` · `RoomTable` · `chapters.tsv` 와 그 값을 쓰는 코드.
- 계산 도구: `Projects/AVSR/Tools/economy_model.py` (지금 값 · 설계안을 같은 자로 잰다. 2부 · 3부 표는 전부 이 도구가 낸 숫자다).
- **가정**(플레이 기록이 없어 정한 값 — 지표가 생기면 바꾼다): 무과금 「꾸준한 유저」 하루 6판(1시간, 한 판 약 10분) · 한 판에 파티로 섰던 호스트 4명 · 판 안 조각 4개 · 클리어 조각을 나눠 받는 「만난 호스트」 6명.

0. 한눈에 — PD 결정(2026-11-02)까지 반영

	바꾸기 전	바꾼 뒤
클리어 행동력 반환	클리어하면 5 를 돌려줘 **깰 수 있는 챕터는 행동력 없이 무한 반복**	**반환 없음**(궁수의 전설과 같게) — 모든 판이 행동력 5
클리어 몫 조각	상자 등급 몫 6~40개	**6개**(챕터와 무관) — 파티 +1/+2 · 판 안 조각 · 인연은 그대로
뽑기	SSR 안 나옴 · 한 번 평균 조각 3.65개 · 「대박」 천장 50 · 1회 60	**R 79 · SR 18 · SSR 3%** · 한 번 = 호스트 1명 + 그 등급 해금 몫(8 · 12 · 16) · **천장 없음** · 1회 100 · 10회 900
골드 곡선	챕터 표에 손으로 적은 20줄	공식 하나 `M(c) = 1 + 0.8(c−1)` — 판 · 클리어 골드 · 경험치 · 출전비 · 상점 · 탑 · 밤이 같이 오른다
유령 레벨	10챕터 무과금이 이틀이면 Lv50(만렙)	**레벨 기준** — 경험치 곡선을 「10챕터 입장 ≈ Lv50」에 맞춤 · 상한 120
유령 강화 값	`30 × (lv+1)`	100레벨까지 그대로, 그 뒤 120레벨마다 배율 +1 — 100챕터까지 「번 돈 ≤ 쓸 곳」
젬	무상 하루 41 · 큰 묶음이 더 비쌈	무상 하루 약 59 · 큰 묶음일수록 싸게

1부. 실측 — 지금 들어 있는 값

1-1. 재화

재화	저장	얻는 곳(실제로 지급되는 곳)	쓰는 곳
골드	`gold`	판 안 방 골드 · 클리어 몫(옛 상자 골드) · 오늘의 상점 무료 칸 · 성장 경로 · 탑 · 밤 · 골드 꾸러미(젬) · 패스 · 챕터 패키지	유령 강화 8줄 · 호스트 스킬 레벨 3칸 · 성급 골드 · 출전비 · 오늘의 상점 조각 · 판 안 상점
젬	`gem`	매일 · 매주 미션 · 패스 · 성장 경로 · 결제 · 월정액	뽑기 · 행동력 채우기 · 탑 · 밤 추가 입장 · 상점(상자 · 골드 꾸러미) · 오늘의 상점 상자 칸 · 새로고침
호스트 조각	`hostShards[]`	판 안(잡은 몸 1 · 잃은 몸 3) · 판 끝 파티(진 판 +1 · 깬 판 +2) · 처음 켠 인연(+2) · 클리어 몫(만난 호스트에 나눔) · 뽑기 · 오늘의 상점 · 탑 · 밤 · 정수 교환	해금(숙련도 0→1) · 성급

재화	저장	얻는 곳(실제로 지급되는 곳)	쓰는 곳
정수	`essence`	다 키운 호스트에게 온 조각 1 = 정수 1 · 패스 · 입문 패키지	원하는 호스트 조각 1개 = R 2 · SR 3 · SSR 5
소환권	`tickets`	패스 · 패키지	뽑기 1회 = 1장
행동력	`stamina`	12분에 1 (최대 20) · 클리어 반환 5 · 젬 채우기 · 월정액 · 패스 · 미션	판 입장 5
유령 경험치	`ghostExp`	챕터 클리어(1챕터 300 → 20챕터 15,665) — **깬 챕터를 다시 깨도 전부**	유령 레벨(= 유령 강화 상한)
영혼핵	`spiritCore`	성장 경로 5 · 10 · 20 · 30 · 50	**쓰는 곳 없음**

1-2. 쓰는 곳 — 비용 곡선

항목	공식(실측)	다 하면
유령 강화	한 단계 `30 × (lv+1)` · 8줄 · 줄마다 50단계 · 상한 = 유령 레벨	한 줄 38,250 · 8줄 **306,000**
호스트 스킬	`한 단계 값 × (lv+1) × 등급 배율` — 액티브 400(최대 10) · 패시브 800(5) · 필살기 800(5) · 등급 1 · 1.5 · 2	R 44,000 · SR 66,000 · SSR 88,000 · 22명 **1,320,000**
해금 + 성급(1성 → 10성 · 5성마다 큰 금별)	조각 8 · 12 · 16 · 20 · 35 · 40 · 46 · 52 · 58 · 90 × 등급 · 골드 0 · 400 · 700 · 1,200 · 1,800 · 2,500 · 3,300 · 4,200 · 5,200 · 8,000 × 등급	조각 R 377 · SR 565 · SSR 754 / 골드 R 27,300 · SR 40,950 · SSR 54,600 · 22명 조각 **11,307** · 골드 **819,000**
유령 레벨	다음 레벨 `100 + 60 × (Lv−1)` · 최대 50	Lv50 까지 **75,460**
출전비	R 60 · SR 120 · SSR 200 × 챕터 값 배율 · 오늘의 몸 1명 · 랜덤 · 유령은 무료	—

- 호스트 23명 = R 11 · SR 6 · SSR 6(사신 포함, 얻을 수 있는 SSR 5). 시작 호스트 갱스터 1명.

1-3. 얻는 곳 — 판 · 클리어

챕터	판 골드(방 합)	클리어 몫 골드	클리어 몫 조각	클리어 경험치	값 배율
1	244	100~200 (은)	6~10	300	1.0
5	664	300~500 (금)	14~22	1,700	2.8
10	1,690	700~1,000 (백금)	28~40	5,700	7.3
20	3,941	700~1,000 (백금)	28~40	15,665	17.1

- 상자는 결과에서 없앴다(PD 10-17) — 그 몫(골드 · 조각)을 **이번 판에 만난 호스트**에게 바로 나눠 준다(`ChestModule.GrantChapterClear`). 상자 표의 등급 가중치(B · A · S)는 이 길에서 쓰이지 않는다.
- 진 판 · 포기는 판 골드 + 파티 조각(+1)만.
- 행동력: 입장 5 · 최대 20 · 12분에 1(하루 최대 120) · **클리어 반환 5**(`StaminaModule.OnStageFinished`) · 젬 100 = 20(하루 6번).

1-4. 얻는 곳 — 상점 · 소환 · 패스 · 모드

무엇	실측
오늘의 상점	무료 골드 100 · 조각 칸(R 6개 · SR 4개 · SSR 2개, 1개 40 · 80 · 200 골드) — 둘 다 × 값 배율 · 상자 칸 은 상자 40젬 · 새로고침 10 → 20 → 40 젬
소환 (`GachaTable`)	등급 **R 75 · SR 25 · SSR 0**(SSR 은 뽑기 목록에서 뺀다) · 조각 ×2 70% · ×5 25% · ×20 5% · 「대박」천장 50 · 10회 SR 1 보장 · 1회 60 · 10회 540 · 하루 무료 1 · 픽업 SR 50%
젬 묶음	P1 ₩1,200 = 60 · P3 ₩5,900 = 320 · P4 ₩12,000 = 680 · P7 ₩39,000 = 2,100 · P8 ₩65,000 = 3,600 · P9 ₩129,000 = 7,500(첫 구매 2배)
월정액	작은 ₩5,900 = 즉시 300 + 매일 90 (30일) · 큰 ₩19,000 = 즉시 1,000 + 매일 200 · 최대 행동력 +20 · 매일 +40
시즌 패스	28일 · 30단계 × 100 XP · 프리미엄 ₩12,000 · 묶음 ₩25,000(+1,500 XP) · 매일 미션 95 XP · 매주 330 XP → **21일이면 끝**
미션	매일 전부 → 젬 20 · 행동력 10 / 매주 전부 → 젬 100 · 행동력 20
골드 꾸러미	30젬 = 판 1번 골드(하루 3) · 150젬 = 6판 · 450젬 = 20판(제한 없음)
탑	하루 3회 무료 · 추가 50 · 100 · 200 젬 · 처음 깬 층 조각 1 · 골드 50(보스층 3 · 150) · 소탕 100~500 골드 — **챕터와 무관한 고정값**
밤	하루 3회 · 처치 50마다 조각 1 · 클리어 +3 · 골드 처치당 3 — **고정값**
성장 경로	유령 Lv 10 · 20 · 30 · 40 · 50 → 골드 5,000~50,000(합 115,000) · 젬 50~500(합 1,150) · 영혼핵

1-5. 값이 어디 있나

값	위치	비고
챕터별 판 골드 · 값 배율 · 클리어 경험치 · 상자 키	`Projects/AVSR/Rooms/chapters.tsv` → `GameConfig._chapters`(임포트) · 방 골드는 `RoomTable` 에 구워짐	20줄 손으로 적은 값
유령 강화 · 스킬 · 성급 · 경험치 · 행동력 · 오늘의 상점 · 출전	`GameConfig.asset`	—
출전비 R 60 · SR 120 · SSR 200	**코드 상수** `PlayerDataService.BaseHostEntryCost`	표로 옮겨야 한다
클리어 묶	`ChestTable.asset`	—
소환	`GachaTable.asset`	`GameConfig._gachaRatePercent`(79 · 18 · 3) · `_gachaPity`(80)는 **아무도 안 읽는다**
상점 · 결제 · 월정액	`StoreTable.asset`	—
패스 · 미션	`SeasonTable.asset`	—
탑 · 밤	`ModeTable.asset`	밤 골드 처치당 3 은 코드 기본값

2부. 계산 — 하루 · 일주일, 그리고 문제점

2-1. 하루 획득(무과금, 그 챕터에서 6판 클리어)

챕터	클리어 한 판 골드	조각/판	경험치/판	하루 골드	하루 조각	하루 경험치
1	394	20	300	2,464	126	1,800
5	1,064	30	1,700	6,664	186	10,200
10	2,540	46	5,700	15,970	282	34,200
20	4,791	46	15,665	30,456	282	93,990

- 일주일: × 7. 젬은 챕터와 무관 — 하루 41.4(매일 20 + 매주 100/7 + 패스 무료 200/28), **일주일 290**. 뽑기 무료 하루 1회.

2-2. 다 키우기까지(무과금)

그 챕터에서 매일 6판	골드(2,445,000) 다 쓰기	조각(11,307) 다 모으기	유령 Lv50	젬 10회 뽑기
5챕터	383일	63일	7.4일	13일마다
10챕터	160일	41일	**2.2일**	13일마다
20챕터	85일	41일	**0.8일**	13일마다

2-3. 1~100챕터로 늘렸을 때(지금 값, 20챕터 뒤는 마지막 줄이 이어진다고 봄)

무과금이 챕터를 차례로 깬다고 보고(1~10챕터 = 10-02 밸런스 표의 판 수, 그 뒤 15 + 0.5 × (챕터−10)판), 그때까지 번 골드와 쓸 곳(유령 50단계 + 호스트 22명 전부)을 비교했다.

도달 챕터	누적 골드	쓸 곳 합계	번 돈 ÷ 쓸 곳
10	110,478	2,445,000	0.05
20	763,384	2,445,000	0.31
30	1,853,336	2,445,000	0.76
50	4,751,891	2,445,000	**1.94**
100	16,190,404	2,445,000	**6.62**

1 을 넘으면 「살 것이 없는 골드」가 쌓인다 — 35챕터 즈음부터 인플레이션이다. 쓸 곳(유령 50단계 · 호스트 상한)이 고정이라 챕터가 늘수록 무조건 넘친다.

2-4. 문제점

#	문제	왜 문제인가	크기
1	**클리어하면 행동력 5 반환**	깰 수 있는 챕터는 공짜로 무한 반복 — 행동력이 「진 판」만 막는다. 하루 판 수가 시간으로만 정해져 헤비 유저 수입이 3~4배. 행동력 채우기 · 월정액 행동력 상품도 반복 파밍에는 의미 없음	치명
2	**판 조각 ≫ 뽑기**	10챕터 한 판 46조각 = 뽑기 12.6회(젬 756). 10회 뽑기(540젬, 약 ₩9,700) = 36.5조각 = **판 한 번보다 적다.** 뽑기 매출이 안 나온다(수정목록 2-4 「판 끝 조각과 가챠 매출이 부딪히는지」 — 부딪힌다)	치명
3	뽑기에 SSR 이 없다	SSR 은 만난 호스트 몫 · 오늘의 상점 2개 · 정수 5:1 로만. 「SSR 픽업」 같은 대표 상품을 못 만든다 · 확률 표기(R 75 · SR 25)와 등급 기획(R · SR · SSR)이 어긋남	큼

#	문제	왜 문제인가	크기
4	유령 레벨이 너무 빨리 찬다	깬 챕터를 다시 깨도 경험치 전부 → 10챕터에서 이틀이면 Lv50(만렙) = 유령 강화 상한 50이 바로 열림. 100챕터로 늘릴 자리가 없다	큼
5	골드 인플레이션(35챕터~)	2-3 표	큼(라이브 6개월 뒤)
6	조각이 너무 빨리 찬다	41일이면 호스트 22명 전부 10성(다 키움). 라이브에서 「키울 것」이 한 달 반이면 끝	큼
7	모드 보상이 챕터와 따로 논다	탑 소탕 100~500 · 밤 처치당 3 골드 — 20챕터 판 하나(4,791)의 1/10. 하루 입장 3회가 「안 해도 되는 것」	중간
8	젬 묶음 값이 거꾸로	젬 1개 값: P4 ₩17.6 < **P7 ₩18.6 · P8 ₩18.1** — 큰 묶음이 더 비싸다	중간
9	영혼핵	성장 경로가 주는데 쓰는 곳이 없다	작음
10	한 값이 두 곳	뽑기 확률이 `GameConfig`(79 · 18 · 3, 천장 80)와 `GachaTable`(75 · 25, 천장 50)에 따로 — 앞쪽은 안 쓰인다 · 출전비가 코드 상수	작음
11	챕터 값이 손으로 적은 20줄	100챕터를 손으로 적으면 곡선이 흔들린다(지금도 11→12챕터 배율 +0.8 · 12→13 +0.7 처럼 들쭉날쭉)	중간

2-5. 문서와 실제가 다른 곳

항목	문서	실제
오늘의 몸	상점 기획서 B-12 「3명」	`_todayFreeHosts` **1**
뽑기 등급	상점 기획서 B-11 「B 11 · A 11(픽업 + 10)」	R 11 · **SR 6** · SSR 0
뽑기 확률 · 천장	`GameConfig` 주석 「R 79 · SR 18 · SSR 3 · 천장 80」	`GachaTable` R 75 · SR 25 · 대박 천장 50
해금 조각	밸런스 10 1-1 「B 6 · A 10 · S 14」	8 · 12 · 16
상자	경제 기획서 2 · 3 「상자 · 시간 · 젬으로 열기 · 오늘의 상점 상자 칸」	클리어 상자 없음 — 그 몫을 바로 지급. 상자는 상점 판매 · 패키지뿐
클리어 골드	경제 기획서 「클리어 보상」 · 챕터 표 `clearGold` 칸	0 — 칸만 남아 있고 안 쓴다
유령 레벨 효과	경제 기획서 「체력 +3% · 공격 +1.6% / Lv」	레벨 = 유령 강화 상한(육성 개편 10-29)
1챕터 수입	밸런스 10 「478~664」(클리어 골드 시절)	394
젬 들어오는 길	경제 기획서 「성장 경로뿐」	미션 · 패스 · 월정액까지 붙었다

3부. 라이브 경제 설계안 (PD 결정 반영본)

3-1. 목표 — 과금 단계별 성장 속도

	무과금	소과금	고과금
정의	하루 1시간(6판) · 결제 없음	월 ₩17,900 — 작은 월정액 + 시즌 패스	월 ₩150,000 이상 — 큰 월정액 + 패스 묶음 + 젬
속도(무과금 = 1)	1.0	약 1.3	약 2.0
10챕터	10일	8일	5일
20챕터	40일	31일	20일
30챕터	78일	60일	39일
50챕터	179일	138일	90일
주력 R 호스트 10성(큰 금별 2 · 다 키움)	약 3주	약 2주	1주

- 속도는 「같은 날 몇 챕터인가」로 잰다. 결제는 **더 빨리** 가게 할 뿐 다른 게임이 되지 않는다.
- 챕터 하나를 깨는 데 드는 판 수(전투 쪽 목표): 1~10챕터 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 9 · 11 · 13판, 그 뒤 `15 + 0.5 × (챕터 − 10)`판 — 무과금이 100챕터까지 약 1년 반.
- ⚠ 이 판 수는 **전투 밸런스(수정목록 2-1 · 2-3)가 맞춰야 하는 목표**다. 경제는 이 속도를 기준으로 값을 정했다.
- 행동력 반환이 없어져 하루 판 수는 행동력이 정한다 — 자연 회복 하루 최대 120(= 24판), 실제로는 접속 횟수에 따라 6~14판.

3-2. 챕터 곡선 — 공식 하나

값 배율 `M(c) = 1 + 0.8 × (c − 1)` — 챕터가 하나 늘 때마다 1챕터 값의 0.8배가 더 붙는다(곱이 아니라 덧셈: 100챕터에서도 80배에서 멈춘다).

모든 골드가 이 배율 하나를 쓴다: 판 골드 · 클리어 골드 · 클리어 경험치 · 출전비 · 오늘의 상점 · 판 안 상점 · 골드 꾸러미 · 탑 · 밤. 공식의 숫자는 `GameConfig` 「경제 곡선」 칸에 있고, 챕터 표 임포트가 챕터 번호로 계산해 굽는다 — `chapters.tsv` 에 경제 값을 적지 않는다. 새 챕터는 표에 한 줄만 더하면 값이 공식에서 나온다.

챕터	M	판 골드	클리어 골드	한 판 합계	클리어 경험치	깬 뒤 유령 Lv(무과금)	그 레벨 강화 1단계	깨는 데 판 수
1	1.0	244	120	364	300	3	90	1
5	4.2	1,025	504	1,529	1,260	27	810	5
9	7.4	1,806	888	2,694	2,220	**49**	1,470	11
10	8.2	2,001	984	2,985	2,460	55	1,650	13
20	16.2	3,953	1,944	5,897	4,860	106	3,340	20
30	24.2	5,905	2,904	8,809	7,260	150	6,380	25
50	40.2	9,809	4,824	14,633	12,060	232	14,620	35
100	80.2	19,569	9,624	29,193	24,060	430	48,380	60

- 판 골드 = 지금 1챕터 방 골드(전투 6 · 중간보스 20 · 보스 60) × M. 20챕터는 3,941 → 3,948 로 거의 같고, 3~8챕터가 지금보다 1.3~1.5배 넉넉해진다 — 첫 주 이탈을 막는 쪽.
- 실제로 구운 판 골드(방 반올림 포함): 1챕터 244 · 2챕터 444 · 5챕터 1,020 · 10챕터 1,996 · 20챕터 3,948.

3-3. 유령 레벨 — 레벨 기준(PD 결정)

PD:「10+4 같은 조건은 유저가 판단하기 어렵다. 유령 레벨 기준으로, 10챕터를 50레벨에서 할 수 있게」.

- 상한은 챕터에 묶지 않는다. **경험치 곡선**으로 맞춘다: 다음 레벨 경험치 = `100 + 2 × (Lv − 1)²` (지금 `100 + 60 × (Lv − 1)`).
- 클리어 경험치 = 300 × M. 무과금이 9챕터를 깬 뒤 Lv49 → **10챕터 입장 ≈ Lv50**. 20챕터 Lv106 · 100챕터 Lv430 으로 자연히 이어진다.
- 레벨 상한 · 유령 강화 상한: 50 → **120**(지금 20챕터 분량). 챕터를 늘릴 때 `GameConfig` 의 두 칸만 올린다.
- 낮은 레벨은 빨리, 높은 레벨은 느리게 — 같은 챕터만 반복하면 레벨이 앞서 나가지 못한다.
- ⚠ 11~20챕터에서 유령이 지금보다 세진다(지금은 50에서 멈춤, 바뀐 뒤 20챕터 약 Lv106). 전투 밸런스 때 적 체력 곡선으로 맞춘다.

3-4. 골드 — 들어오는 곳 ↔ 나가는 곳

들어오는 곳	비율(10챕터 무과금 하루)
판 · 클리어	약 90%
오늘의 상점 무료 · 미션 · 패스 · 탑 · 밤	약 10%

나가는 곳	성격
유령 강화 8줄	**끝없는 싱크** — 레벨과 함께 상한이 열리고 값이 오른다
호스트 스킬 · 성급 골드	호스트 수만큼 — 라이브에서 새 호스트가 늘면 같이 는다
출전비 · 오늘의 상점 조각	매일 쓰는 작은 싱크 · 남는 골드를 조각으로 바꾸는 출구

유령 강화 값: 한 단계 `30 × (lv+1)` — **100레벨까지 지금 그대로**, 그 뒤 120레벨마다 배율 +1.

도달 챕터	날짜(무과금)	유령 Lv	누적 골드	쓸 곳(유령 + 호스트, 5챕터마다 새 호스트)	번 돈 ÷ 쓸 곳
10	10일	55	134,974	2,758,150	0.05
20	40일	106	961,072	3,932,240	0.24
30	78일	150	2,678,970	5,840,140	0.46
50	179일	232	9,954,966	13,003,140	0.77
75	352일	332	29,253,336	30,797,010	0.95
100	577일	430	64,135,456	61,547,250	1.04

→ 100챕터까지「번 돈 ≤ 쓸 곳」에 머문다. 지금 값이면 50챕터에서 1.94 · 100챕터에서 6.62 로 골드가 넘쳤다(2-3).

3-5. 조각 — 판 조각과 뽑기가 부딪히지 않게

길	바꾸기 전	바꾼 뒤
판 안	잡은 몸 1 · 잃은 몸 3	그대로
판 끝 파티	진 판 +1 · 깬 판 +2	그대로(PD 10-29)
처음 켠 인연	짝 둘 다 +2	그대로
클리어 몫(만난 호스트에 나눔)	6~40개(상자 등급)	**6개(챕터와 무관)**

길	바꾸기 전	바꾼 뒤
한 판(10챕터) 합계	약 46	**약 18**

- 주력 호스트 하나에 한 판 약 4조각 → 무과금 R 10성(다 키움) 약 3주 · SR 약 4주 · SSR 약 6주.
- 넘친 조각 → 정수(1:1) → 원하는 호스트(R 2 · SR 3 · SSR 5). 버리는 조각이 없다.

3-6. 소환(뽑기)

	바꾸기 전	바꾼 뒤
등급 확률	R 75 · SR 25 · SSR 0	**R 79 · SR 18 · SSR 3** (사신 제외 SSR 5명, 한 명당 0.6%)
한 번에 받는 것	호스트 1 + 조각 ×2 · ×5 · ×20	호스트 1 + **그 등급 해금 몫**(R 8 · SR 12 · SSR 16) — 새 호스트면 바로 해금, 가진 호스트면 조각
천장	「×20 대박」 50회	**없음**(PD「천장이라는 시스템을 넣지 말자」)
10회 보장	SR 1	SR 이상 1
픽업	SR 이 나오면 50%	SSR 이 나오면 50%(픽업 호스트는 `gacha.tsv` 한 칸 — 지금 비어 있음)
값	1회 60 · 10회 540 · 하루 무료 1	**1회 100 · 10회 900** · 하루 무료 1 · 소환권 1장
한 번 평균 조각	3.65	**8.96**
SSR 한 명 기대값	—	평균 33회(3,300젬 ≈ ₩58,000) · 원하는 SSR 한 명은 평균 167회(픽업 있으면 67회)
무과금 10회 주기	13일	약 15일

- 뽑기의 값어치는 「조각 수」가 아니라 **판에서 못 만나는 호스트 · SSR 을 연다**는 데 둔다.
- 천장이 없으므로 확률 공개(「확률 보기」)가 더 중요하다 — 표에서 계산해 그대로 낸다(라이브 준비 10).

3-7. 젬 · 상점 · 패스

무상 젬(챕터와 무관한 고정량 — 젬은 인플레이션이 없다)

길	바꾸기 전	바꾼 뒤
매일 미션 전부	20	**30**
매주 미션 전부	100	**150**
패스 무료 줄(28일)	200	200
하루 평균	41	**약 59**(월 1,770 — 10회 뽑기 약 2번)

젬 묶음 — 큰 묶음일수록 싸게(첫 구매 2배는 그대로)

값	바꾸기 전	바꾼 뒤	젬 1개 값
P1 ₩1,200	60	60	₩20.0
P3 ₩5,900	320	320	₩18.4
P4 ₩12,000	680	680	₩17.6

값	바꾸기 전	바꾼 뒤	젬 1개 값
P7 ₩39,000	2,100	**2,300**	₩17.0
P8 ₩65,000	3,600	**4,000**	₩16.3
P9 ₩129,000	7,500	**8,200**	₩15.7

상품	결정	이유
월정액 작은 · 큰	그대로	젬 1개 ₩1.8 · ₩2.7 — 소과금 핵심 상품
시즌 패스	그대로(21일에 끝 · 1주 여유)	프리미엄 줄 젬 환산 약 2,160 = ₩5.6/젬
골드 꾸러미 450젬(20판)	**하루 2번**으로 제한	제한이 없으면 젬 → 골드가 끝없이 열려 3-4 균형이 무너진다
행동력 채우기	그대로(100젬 = 20 · 하루 6번)	반환이 없어져 이제 제 몫을 한다

3-8. 인플레이션 방지 장치

#	장치	막는 것
1	모든 골드 = 기본값 × `M(c)` 하나	곳마다 따로 오르는 값
2	클리어 행동력 반환 없음	깬 챕터 무한 반복 파밍
3	유령 경험치 곡선(제곱)	레벨이 챕터를 앞질러 강화 상한이 한꺼번에 열리는 것
4	유령 강화 값 100레벨 뒤 가속	100챕터 골드 넘침
5	조각은 챕터와 무관한 고정량 · 넘침은 정수로	조각 넘침 · 버리는 보상
6	무상 젬은 미션 · 패스 고정량	젬 넘침
7	하루 제한 — 오늘의 상점 · 골드 꾸러미 · 행동력 채우기 · 모드 입장	한 번에 쏟아붓기
8	모드 보상도 `M`(탑 · 밤 골드 × 깬 최고 챕터 배율)	모드가 쓸모없어지는 것

3-9. 정리한 것

- **영혼핵** — 성장 경로 보상에서 뺐다(쓰는 곳이 없었다).
- `GameConfig` 의 안 쓰는 뽑기 칸(79 · 18 · 3 · 천장 80) — 지웠다. 뽑기 값은 `GachaTable` 한 곳.
- 출전비 R 60 · SR 120 · SSR 200 — 코드 상수에서 `GameConfig` 로 옮겼다.
- 클리어 보상 등급(은 · 금 · 백금) 코드 상수 — 지웠다(공식으로 대체).

4부. PD 결정 (2026-11-02)

#	갈림길	PD 결정
1	클리어 행동력 반환	**반환 없앰** — 궁수의 전설과 같게. (궁수의 전설에 클리어 반환이 있는지 공략 자료로 확인되지 않았다 — 「판마다 5 · 12분에 1 · 최대 20」만 확인)
2	판 조각 vs 뽑기	**클리어 몫 조각 줄이고 뽑기 강화**
3	뽑기 값 · 천장	**1회 100** · 천장은 **넣지 않는다**
4	유령 레벨	**레벨 기준** — 「10챕터를 50레벨에서 할 수 있게」 경험치 곡선으로

5부. 반영한 것

무엇	어디
「경제 곡선」 칸 — 값 배율 기울기 · 방 골드 · 클리어 골드 · 클리어 경험치 · 클리어 조각 · 출전비	`GameConfig.cs` · `GameConfig.asset`
챕터 줄 경제 칸을 공식으로 굽기	`ChapterTableImporter.cs` (`ChapterTsv.Load`) → 방 임포트 · 챕터 표 임포트
클리어 지급 = 공식 골드 + 조각 6(만난 호스트에 나눔)	`BattleDirector.cs` · `ChestModule.cs` · `IChestService.cs`
행동력 반환 0	`GameConfig.asset` `_staminaOnClear`
유령 경험치 곡선 · 레벨 · 강화 상한 120 · 강화 값 가속	`GameConfig.cs` · `GameConfig.asset`
출전비 표로	`PlayerDataService.cs`
뽑기 SSR 포함 · 등급별 조각 · 천장 없음 · 값 100 / 900	`gacha.tsv` → `GachaTable` · `GachaModule.cs` · 소환 화면 천장 막대 숨김 `RbSummonPage.cs`
젬 묶음 · 골드 꾸러미 하루 2번	`store_products.tsv` → `StoreTable`
미션 젬 30 · 150	`missions.tsv` → `SeasonTable`
탑 · 밤 골드 × M	`ModeProgressModule.cs` · 화면 미리보기 `RbChallengePage.cs` · `TowerEntryPanel.cs`
영혼핵 · 안 쓰는 뽑기 칸	`GameConfig.asset` · `GameConfig.cs`
모델	`Projects/AVSR/Tools/economy_model.py`

남은 것

- 문자열 표(문자열 담당 세션 몫): 젬 묶음 이름 2,300 · 4,000 · 8,200 · 픽업 안내 「SSR이 나오면」 · 10회 보장 「SR 이상」 · 소환 안내문에서 천장 문구 빼기 — 5언어 문안을 넘겼다.
- 픽업 SSR 정하기(`gacha.tsv` `pickup_host`) — 비어 있으면 픽업 없음.
- 전투 밸런스: 11~20챕터 유령 레벨이 올라간 만큼 적 체력 곡선 맞추기(3-3).
- 테스트 세이브 초기화(개발 단계 — 옮기지 않는다).

> 숫자는 1차값이다. 출시 전 비공개 시험(CBT)에서 지표(하루 판 수 · 챕터별 이탈 · 결제)로 다시 맞춘다 — 공식의 숫자 몇 개만 바꾸면 되게 만들었다.